RECUERDA QUE A LO LARGO DE TU CARRERA DEBERÁS CURSAR AL MENOS CINCO ASIGNATURAS TOTALMENTE EN LÍNEA Y AL MENOS CINCO EN IDIOMA INGLÉS.

TE RECOMENDAMOS INSCRIBIR AL MENOS UNA ASIGNATURA DE BLOQUE ANÁHUAC EN CADA SEMESTRE PARA QUE LOGRES TERMINAR TU CARRERA EN EL TIEMPO QUE TIENES PLANEADO.

PLANEA EL AVANCE DE TUS ESTUDIOS

Este mapa curricular muestra un ordenamiento propicio de cómo puedes cursar tus materias. En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad, dificultad y progresión de los contenidos de las materias.

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PLAN 20-25

AREA ACADÉMICA	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	SEMESTRE 3	SEMESTRE 4	SEMESTRE 5	SEMESTRE 6	SEMESTRE 7	SEMESTRE 8	SEMESTRE 9	Créditos
BLOQUE PROFESIONAL	Clave: MAT1402 **Cálculo diferencial** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3	Clave: MAT1403 **Cálculo integral** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: MAT1402 (Cálculo diferencial) Concurrente: Ninguno Competencia: 3	Clave: MAT2401 **Cálculo multivariado** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: MAT1403 (Cálculo integral) Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: MAT2402 **Ecuaciones diferenciales** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: MAT2401 Competencia: 3, 4	Clave: SIS3401 **Sistemas operativos** Créditos: 7 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: SIS3412 **Desarrollo de tecnologías de internet** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS3401 (Sistemas operativos) Concurrente: Ninguno Competencia: 5	Clave: CMP4402 **Cómputo en la nube** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: SIS3401 (Sistemas operativos) Concurrente: Ninguno Competencia: 5	Clave: INT4409 **Practicum de sistemas I: ingeniería de proyectos** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS3411/ SIS3412/SIS3409/SIS3405 Concurrente: Ninguno Competencia: 1, 2, 3, 4, 5	Clave: INT4410 **Practicum de sistemas II: Administración de proyectos** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: INT4409 (Practicum de sistemas I: ingeniería de proyectos) Concurrente: Ninguno Competencia: 1, 2, 3, 5	302
	Clave: MAT1401 **Fundamentos de matemáticas** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3	Clave: MAT1404 **Álgebra lineal** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3	Clave: MAT2410 **Álgebra lineal avanzada** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: MAT1404 (Álgebra lineal) Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: MAT1411 **Matemáticas discretas** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: FIS2402 **Física moderna** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: FIS1401 / MAT1403 Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: MAT3402 **Métodos numéricos** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: MAT1403 / SIS1401 Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: SIS4403 **Seguridad informática y análisis forense** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS3402 (Redes avanzadas) Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: SIS4414 **Algoritmos de optimización** Regional Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: MAT3402 (Métodos numéricos) Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: SIS4413 **Blockchain** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: MAT1411 (Matemáticas discretas) Concurrente: Ninguno Competencia: 4	
	Clave: FIS1401 **Física** Créditos: 9 Horas: 6 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: IELC1401 **Circuitos eléctricos** Créditos: 9 Horas: 6 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3	Clave: SIS2401 **Redes de computadoras** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: CMP2405 **Arquitectura de computadoras** Créditos: 7 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3	Clave: SIS3404 **Implementación de sistemas integrados** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: SIS2403 (Bases de datos) Concurrente: Ninguno Competencia: 1, 5	Clave: SIS3402 **Redes avanzadas** En línea En inglés Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS2401 (Redes de computadoras) Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: SIS3410 **Programación para internet** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS2401 (Redes de computadoras) Concurrente: Ninguno Competencia: 2, 5	Clave: SIS4406 **Gestión estratégica de tecnologías de información** En línea Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 1, 2, 5	Clave: CMP4404 **Internet de las cosas** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: SIS2402 (Programación estructurada con microcontroladores) Concurrente: Ninguno Competencia: 4, 5	
	Clave: CMP1403 **Introducción a la computación** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 1	Clave: MAT2403 **Probabilidad y estadística** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 3	Clave: SIS2403 **Bases de datos** Créditos: 7 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: SIS2404 **Bases de datos avanzadas** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: SIS2403 (Bases de datos) Concurrente: Ninguno Competencia: 5	Clave: SIS3405 **Estructuras de datos** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS2402 (Programación estructurada con microcontroladores) Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: SIS3409 **Inteligencia de negocios** En línea Créditos: 7 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS2404 (Bases de datos avanzadas) Concurrente: Ninguno Competencia: 1, 5	Clave: SIS3403 **Programación de dispositivos móviles** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS1402 (Lenguajes orientados a objetos) Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: SIS4408 **Machine Learning** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS1402 (Lenguajes orientados a objetos) Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: SIS4412 **Big data** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: SIS3409 (Inteligencia de negocios) Concurrente: Ninguno Competencia: 4	
	Clave: CUL1411 **Formación universitaria A** Créditos: 3 Horas: 1.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 1	Clave: SIS1401 **Algoritmos y programación** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: SIS2402 **Programación estructurada con microcontroladores** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS1401 / IELC1401 Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4	Clave: SIS1402 **Lenguajes orientados a objetos** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS1401 (Algoritmos y programación) Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: SIS3406 **Ingeniería de software** Créditos: 7 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS1402 (Lenguajes orientados a objetos) Concurrente: Ninguno Competencia: 1, 2	Clave: SIS3411 **Desarrollo de software** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: SIS3406 (Ingeniería de software) Concurrente: Ninguno Competencia: 4, 5	Clave: SIS4401 **Inteligencia artificial** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: SIS1402 (Lenguajes orientados a objetos) Concurrente: Ninguno Competencia: 4	Clave: CON2402 **Contabilidad y costos para ingeniería** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 1	Clave: ING4401 **Innovación tecnológica** Regional En línea En inglés Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 2, 5	
				Clave: MAT2404 **Estadística inferencial** Créditos: 6 Horas: 4.5 Pre-requisito: MAT2403 (Probabilidad y estadística) Concurrente: Ninguno Competencia: 3, 4		**Diploma profesional universitario (MINOR)** **Electiva Profesional** Créditos: 6 Horas: 3	**Diploma profesional universitario (MINOR)** **Electiva Profesional** Créditos: 6 Horas: 3	**Diploma profesional universitario (MINOR)** **Electiva Profesional** Créditos: 6 Horas: 3	**Diploma profesional universitario (MINOR)** **Electiva Profesional** Créditos: 6 Horas: 3	
							Clave: SIS4402 **Calidad de software** Créditos: 4.5 Horas: 3 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 1, 4	Clave: CUL1412 **Formación universitaria B** Créditos: 3 Horas: 1.5 Pre-requisito: Ninguno Concurrente: Ninguno Competencia: 1		
BLOQUE ANÁHUAC	Clave: HUM1401 **Ser universitario** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: ninguno Competencia: 3	Clave: HUM1402 **Antropología fundamental** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: HUM1401 (Ser universitario) Competencia: 1	Clave: HUM1404 **Ética** Créditos: 9 Horas: 4.5 Pre-requisito: HUM1402 (Antropología fundamental) Competencia: 4	Clave: HUM1405 **Humanismo clásico y contemporáneo** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: HUM1404 (Ética) Competencia: 3	Clave: HUM1403 **Persona y trascendencia** Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: HUM1402 (Antropología fundamental) Competencia: 1	Clave: LDR2401 **Liderazgo y equipos de alto desempeño** RUTA L-E Créditos: 3 Horas: 3 Pre-requisito: LDR1401 (Liderazgo y desarrollo personal) Competencia: 5	**Asignatura Electiva Anáhuac** Créditos: 6 Horas: 3		**Asignatura Electiva Anáhuac** Créditos: 6 Horas: 3	54
			Clave: LDR1401 **Liderazgo y desarrollo personal** RUTA L-E Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: ninguno Competencia: 1							

RECUERDA QUE A LO LARGO DE TU CARRERA DEBERÁS CURSAR AL MENOS CINCO ASIGNATURAS TOTALMENTE EN LÍNEA Y AL MENOS CINCO EN IDIOMA INGLÉS.

TE RECOMENDAMOS INSCRIBIR AL MENOS UNA ASIGNATURA DE BLOQUE ANÁHUAC EN CADA SEMESTRE PARA QUE LOGRES TERMINAR TU CARRERA EN EL TIEMPO QUE TIENES PLANEADO.

PLANEA EL AVANCE DE TUS ESTUDIOS

Este mapa curricular muestra un ordenamiento propicio de cómo puedes cursar tus materias. En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad, dificultad y progresión de los contenidos de las materias.

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PLAN 20-25

AREA ACADÉMICA	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	SEMESTRE 3	SEMESTRE 4	SEMESTRE 5	SEMESTRE 6	SEMESTRE 7	SEMESTRE 8	SEMESTRE 9	Créditos
BLOQUE INTERDISCIPLINARIO	**Taller o actividad electiva** Créditos: 3 Horas: 1.5	**Taller o actividad electiva** Créditos: 3 Horas: 1.5		Clave: EMP1401 **Habilidades para el emprendimiento** RUTA L-E Créditos: 3 Horas: 1.5 Pre-requisito: LDR1401 (Liderazgo y desarrollo personal) Competencia: 2	Clave: EMP1402 **Emprendimiento e Innovación** RUTA L-E Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: EMP1401 (Habilidades para el emprendimiento) Competencia: 5	**Asignatura Electiva Interdisciplinaria** Créditos: 6 Horas: 3		**Asignatura Electiva Interdisciplinaria** Créditos: 6 Horas: 3	Clave: SOC3401 **Responsabilidad social y sustentabilidad** En línea Créditos: 6 Horas: 3 Pre-requisito: HUM1404 (Ética) Competencia: 3	42
	Taller o actividad electiva Créditos: 3 Horas: 1.5				**Asignatura Electiva Interdisciplinaria** Créditos: 6 Horas: 3					
Créditos	40.5	42	46	44.5	48.5	43	45	45	43.5	398
Materias	8	7	7	8	8	8	8	8	8	70
				Créditos totales Bloque Profesional, Bloque Anáhuac, Bloque Interdisciplinario.						398

*** Consulta la oferta de materias en inglés con tu Coordinador Académico.**

Requisitos que debes cumplir durante tu carrera:

- Acreditar **Habilidades Universitarias para la Comunicación, HUCO** (ESP0401).Te sugerimos cursar y acreditar esta materia en **primer o segundo semestre**. En tu carta de admisión se te informó si debes cursarla
- Acreditar **Matemáticas básicas para Ingeniería y Biotecnología** (MAT0403). Te sugerimos cursar esta materia en **primer semestre**
- **Programa de Competencias Digitales Anáhuac**. Te sugerimos inscribirte desde el **primer semestre** de tu carrera.
- Acreditar el idioma **Inglés** durante los **primeros semestres** de tu carrera.

Competencias profesionales

1. Reflexiona, analiza y cuestiona propuestas o soluciones planteadas de la Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de Información que faciliten la toma de decisiones, desde un punto de vista crítico, basado en los valores del humanismo cristiano y la búsqueda de la verdad para el servicio a la sociedad y mejora del entorno, en un continuo desarrollo integral de su persona.

2. Comunica de manera clara y eficiente, tanto en lengua materna como extranjera y de forma verbal o escrita, las soluciones o propuestas de ingeniería a sus beneficiarios, a través de apoyos tecnológicos, con una visión global en diferentes contextos académicos y profesionales.

3. Evalúa a nivel macro estrategias empresariales de desarrollo sustentable, desde la perspectiva nacional e internacional y de actualización permanente, para determinar las implicaciones e identificar opciones que promuevan el bienestar de la persona y el crecimiento sostenido de las organizaciones.

4. Identifica y analiza problemas computacionales complejos; formula modelos matemáticos e ingenieriles; diseña experimentos con datos y sistemas e identifica necesidades de los usuarios, desarrollando, evaluando e implementando soluciones de sistemas y tecnologías de información, a través de valores éticos, mejores prácticas, normas y estándares internacionales, para contribuir de manera responsable a la transformación de la realidad.

5. Administra, evalúa, diseña y emprende proyectos de sistemas y tecnología, trabajando en equipo y ejerciendo un liderazgo con responsabilidad social, innovación y vanguardia tecnológica, con una visión integral que contribuye al bien común.

Áreas de conocimiento

- Área A: Matemáticas y Ciencias Básicas
- Área B: Negocios, emprendedurismo y gestión de proyectos
- Área C (y linea de conocimiento): Desarrollo de software
- Área D: Ciencias computacionales
- Área E (y linea de conocimiento): Infraestructura y tecnologías de información (Big Data)
- Área F: Programación
- Área G (y linea de conocimiento): Comunicaciones y pocesamiento digital de señales
- Área H (y linea de conocimiento): Aprendizaje automático (Machine Learning)
- Área I: Practicum

Atributos

- Regional
- En línea
- En inglés
- RUTA L-E (Liderazgo-Emprendimiento)